

Полные решения заданий

Задание 2. Матрицы и матричные операции

Линейная алгебра

2024

1 Раздел 1. Операции над матрицами

Задание 1.1

Условие: Найдите линейную комбинацию $3A - 2B + C$ для матриц:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 5 & 2 \\ 4 & -3 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Решение: Выполним умножение матриц на скаляры покомпонентно:

$$3A = \begin{pmatrix} 6 & -3 & 12 \\ 0 & 9 & -6 \end{pmatrix}, \quad -2B = \begin{pmatrix} 2 & -10 & -4 \\ -8 & 6 & -2 \end{pmatrix}$$

Складываем матрицы $3A$, $-2B$ и C :

$$\begin{aligned} 3A - 2B + C &= \begin{pmatrix} 6+2+3 & -3-10+0 & 12-4-1 \\ 0-8-2 & 9+6+1 & -6-2+4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 11 & -13 & 7 \\ -10 & 16 & -4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ответ: $\begin{pmatrix} 11 & -13 & 7 \\ -10 & 16 & -4 \end{pmatrix}$.

Задание 1.2

Условие: Вычислите произведение матриц $A \cdot B$, если:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Решение: Размерность A равна 2×3 , а размерность B равна 3×2 . Результат будет иметь размерность 2×2 . Поэлементное умножение («строка на столбец»):

$$\begin{aligned} (AB)_{11} &= 1 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) + (-2) \cdot 0 = 2 - 3 + 0 = -1, \\ (AB)_{12} &= 1 \cdot 1 + 3 \cdot 3 + (-2) \cdot (-2) = 1 + 9 + 4 = 14, \\ (AB)_{21} &= 2 \cdot 2 + 0 \cdot (-1) + 4 \cdot 0 = 4 + 0 + 0 = 4, \\ (AB)_{22} &= 2 \cdot 1 + 0 \cdot 3 + 4 \cdot (-2) = 2 + 0 - 8 = -6. \end{aligned}$$

Ответ: $AB = \begin{pmatrix} -1 & 14 \\ 4 & -6 \end{pmatrix}$.

Задание 1.3

Условие: Найдите транспонированную матрицу A^T и проверьте равенство $(A^T)^T = A$ для матрицы:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -3 \\ 2 & 8 & 5 \end{pmatrix}$$

Решение: 1. Меняем строки и столбцы местами, чтобы получить A^T размерности 3×2 :

$$A^T = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 8 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$$

2. Повторно транспонируем получившуюся матрицу:

$$(A^T)^T = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -3 \\ 2 & 8 & 5 \end{pmatrix} = A.$$

Ответ: $A^T = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 8 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$, равенство выполняется.

2 Раздел 2. Определители и обратные матрицы

Задание 2.1

Условие: Вычислите определитель квадратной матрицы третьего порядка:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & 5 \\ -2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Решение: Разложим определитель по третьей строке (содержащей ноль):

$$\begin{aligned} \det(A) &= (-2) \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} + 0 \cdot (-1)^{3+2} + 3 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} \\ &= -2 \cdot (15 - (-1)) + 3 \cdot (2 - 12) \\ &= -2 \cdot 16 + 3 \cdot (-10) \\ &= -32 - 30 = -62. \end{aligned}$$

Ответ: $\det(A) = -62$.

—

Задание 2.2

Условие: Найдите обратную матрицу A^{-1} для матрицы $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Решение: Формула обратной матрицы 2×2 : для $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ имеем $M^{-1} = \frac{1}{\det(M)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

1. Вычислим определитель: $\det(A) = 3 \cdot 2 - 4 \cdot 1 = 6 - 4 = 2 \neq 0$. 2. Составим обратную матрицу:

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -0.5 & 1.5 \end{pmatrix}.$$

Проверка:

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -0.5 & 1.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-2 & -6+6 \\ 1-1 & -2+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I.$$

Ответ: $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -0.5 & 1.5 \end{pmatrix}$.

3 Раздел 3. Матричные уравнения

Задание 3.1

Условие: Найдите неизвестную матрицу X из уравнения $A \cdot X = B$, где:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

Решение: Умножим обе части уравнения слева на A^{-1} :

$$X = A^{-1} \cdot B.$$

1. Вычислим A^{-1} :

$$\det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = 4 - 6 = -2.$$

$$A^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1.5 & -0.5 \end{pmatrix}.$$

2. Перемножим A^{-1} и B :

$$\begin{aligned} X &= \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1.5 & -0.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (-2) \cdot 5 + 1 \cdot 7 & (-2) \cdot 6 + 1 \cdot 8 \\ 1.5 \cdot 5 + (-0.5) \cdot 7 & 1.5 \cdot 6 + (-0.5) \cdot 8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -10 + 7 & -12 + 8 \\ 7.5 - 3.5 & 9 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ответ: $X = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}.$

4 Раздел 4. Бонусные задания и Теория

Бонус 1

Условие: Вычислите след (Trace) матрицы A и найдите след матрицы $AB - BA$, если матрицы A и B квадратные порядка n .

Решение: 1. След матрицы $\text{Tr}(A)$ равен сумме элементов на ее главной диагонали: $\text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$. 2. По свойствам следа матрицы:

- Линейность: $\text{Tr}(X - Y) = \text{Tr}(X) - \text{Tr}(Y)$.
- Циклическая перестановка аргументов: $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$.

3. Следовательно:

$$\text{Tr}(AB - BA) = \text{Tr}(AB) - \text{Tr}(BA) = \text{Tr}(AB) - \text{Tr}(AB) = 0.$$

Ответ: $\text{Tr}(AB - BA) = 0$ для любых квадратных матриц одинакового порядка.

—

Теория

а) Всегда ли выполнено равенство $AB = BA$ для квадратных матриц?

Ответ. Нет, в общем случае умножение матриц **некоммутативно** ($AB \neq BA$).

Пример: Возьмем матрицы $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Перемножим их в разном порядке:

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Очевидно, что $AB \neq BA$.

□

б) Что происходит с определителем матрицы при транспонировании?

Ответ. Определитель матрицы при транспонировании не меняется:

$$\det(A^T) = \det(A).$$

Это следствие того, что все свойства определителя равноправны как для строк, так и для столбцов.

□